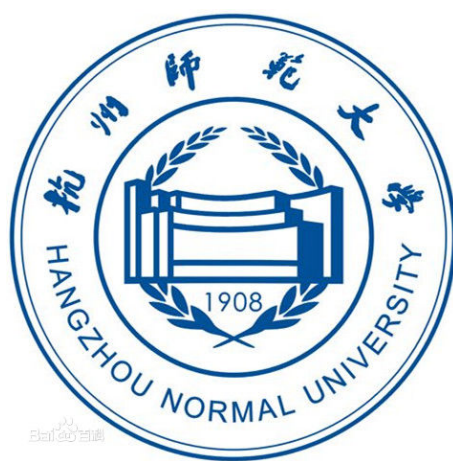




扬哥
杭州师范大学
2012 — 2019 年真题汇总

注：现在缺 2020 年真题，欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com，扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 杭州师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 杭州师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 杭州师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 杭州师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 杭州师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	11
6 杭州师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	13
7 杭州师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	15
8 杭州师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数	17
9 杭州师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	19
10 杭州师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	20
11 杭州师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	22
12 杭州师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	24
13 杭州师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	25
14 杭州师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	26
15 杭州师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	27
16 杭州师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析	28

1. 杭州师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 设 p 为一个素数, 证明多项式

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^p}{p!}$$

在有理数域上不可约.

2. 计算行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} a+1 & a & a & \cdots & a \\ a & a+2 & a & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & a+n \end{vmatrix}.$$

3. 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{2012}\}$ 线性无关, 求证下向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \beta_{2011} = \alpha_{2011} + \alpha_{2012}, \beta_{2012} = \alpha_{2012} + \alpha_1$$

线性相关.

4. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

已知 A 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征根, 求可逆矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角阵.

5. 线性方程组

$$\begin{cases} 3x + ay + 8z = 2a + 4; \\ 2x + 3y + 5z = 2a - 1; \\ x + 2y + 3z = a. \end{cases}$$

当 a 为何值时, 方程组:

(1) 有唯一解, 并求其解.

(2) 有无穷个解, 并求其解.

6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, $n \geq m$ 且 AB 是 m 阶单位矩阵, 求证 B 的秩为 m .

7. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$\mathbb{F}$ 为数域, $W = \{X \in \mathbb{F}^{3 \times 3} \mid AX = XA\}$. 求 W 的维数和一个基.

8. 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 2x_2^2 - x_3^2 - 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

(1) λ 取何值时, 二次型是负定的.

(2) 对 $\lambda = 0$ 试用正交变换化二次型为标准形.

9. 设 $\mathbb{F}$ 是一个数域, 已知向量空间 $\mathbb{F}^3$ 中的两向量组

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 0, 1); \\ \alpha_2 = (0, -1, 1); \\ \alpha_3 = (1, -1, 2). \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (1, 1, 1); \\ \beta_2 = (0, -1, 1); \\ \beta_3 = (0, 0, 2). \end{cases}$$

(1) 试问是否存在 $\mathbb{F}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 满足 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i, i = 1, 2, 3$.

(2) 试问是否存在 $\mathbb{F}^3$ 上的线性变换 $\mathcal{B}$, 满足 $\mathcal{B}(\beta_i) = \alpha_i, i = 1, 2, 3$.

10. 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维欧氏空间 V 上的一个线性变换且满足内积等式

$$(\mathcal{A}(\alpha), \beta) = -(\alpha, \mathcal{A}(\beta)), \forall \alpha, \beta \in V.$$

(1) 求证: $\mathcal{A}$ 的特征值为零.

(2) 求证: 存在 V 的一个规范正交基, 使 $\mathcal{A}^2$ 在此基下的矩阵为对角阵.

2. 杭州师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 已知 $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$, 求证:

$$(f(x) - g(x), f(x) + 2g(x)) = 1.$$

2. 令 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是两个多项式, 并且

$$x^2 - 1 \mid f(x^6) + xg(x^6),$$

计算 $f(1)$ 和 $g(1)$.

3. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & \cdots & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 5 & \cdots & 4 & 4 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n & n & n & \cdots & n+1 & n \\ n+1 & n+1 & n+1 & \cdots & n+1 & n+2 \end{vmatrix}.$$

4. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

且 $AX = B$, 计算 X .

5. 设 A 是一个实对称矩阵, 求证: 存在一个实对称矩阵 S , 使得

$$A = S^{2013}.$$

6. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, $\xi \in \mathbb{F}^n$, k 是一个正整数, 并且 $A^{k-1}\xi \neq 0$, 但 $A^k\xi = 0$, 求证: $\xi, A\xi, \dots, A^{k-1}\xi$ 线性无关.

7. (1) 已知: $A_{m \times n} \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, $B_{n \times k} \in M_{n \times k}(\mathbb{F})$ 且 $AB = 0$, 求证:

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

- (2) 已知: $A \in M_n(\mathbb{F})$, $A^3 = A$, 求证:

$$r(A) + r(A^2 - I) = n.$$

8. 令 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间, $\mathcal{A}$ 是 V 上线性变换, $\mathcal{A}^2 = 2\mathcal{A}$. 且对 $\lambda \in \mathbb{F}$, 令

$$V_\lambda = \{\xi \in V \mid \mathcal{A}(\xi) = \lambda\xi\}.$$

求证:

- (1) $\mathcal{A}$ 的特征值为 0, 2.

- (2) $V = V_0 \oplus V_2$.

- (3) 存在 V 的基使得 $\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵为对角矩阵.

9. 已知 A 是一个 m 行 n 列的实矩阵.

(1) 求证:

$$r(A'A) = r(A).$$

(2) 举例说明对复矩阵, (1) 不一定成立.

10. 设 $A \in M_n(\mathbb{R})$, 求证: A 是正交矩阵当且仅当 A^* 是正交矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

3. 杭州师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 已知: $f(x), g(x) \in \mathbb{F}[x]$, 求证: $(f(x), g(x)) = 1$ 当且仅当对任意正整数 k 有

$$(f(x^k), g(x^k)) = 1.$$

2. 令 $f(x), g(x), h(x)$ 是三个多项式, 并且

$$x^3 - 1 \mid f(x^6) + xg(x^6) + x^2h(x^6),$$

计算: $f(1), g(1), h(1)$.

3. 计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} \quad (a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0)$$

4. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

且 $AX = B$, 计算 X .

5. 求证: 一个 $n \times m$ 矩阵 A 的秩 ≤ 1 当且仅当 A 可以表示成一个 $n \times 1$ 矩阵与一个 $1 \times m$ 矩阵之积.

6. 设 A 是一个 n 阶矩阵, 求证: 矩阵 A 可逆当且仅当 A^* 可逆.

7. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的 n 个特征值, $f(x)$ 是一个实系数多项式, 求证: $f(A)$ 正定当且仅当

$$f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$$

全大于零.

8. 令 V 为一个欧氏空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的一个变换, $\mathcal{B}$ 是 V 的一个线性变换, 并且 $\forall \alpha, \beta \in V$ 有

$$\langle \mathcal{A}(\alpha), \mathcal{A}(\beta) \rangle = \langle \mathcal{B}(\alpha), \mathcal{B}(\beta) \rangle.$$

求证: $\mathcal{A}$ 是 V 的一个线性变换.

9. 设 $\mathcal{A}$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间 V 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}^3 = \mathcal{A}$, 求证:

(1) $\mathcal{A}$ 的特征值为 $0, 1, -1$.

(2)

$$V = V_0 \oplus V_1 \oplus V_{-1},$$

其中 $V_\lambda = \{\xi \in V \mid \mathcal{A}(\xi) = \lambda\xi\}$.

(3) 存在 V 的基使得 $\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵为对角矩阵.

10. 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 其中 $n \geq 2$, 请问: A 与 A^* 之间正定性有何联系? 并证明所得结果.

4. 杭州师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 设

$$f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2,$$

$$g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2.$$

求 $(f(x), g(x))$, 并求 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

2. 将多项式

$$f(x) = -2 + 5x + x^2 + 5x^3 + 3x^4$$

表示为实数域上的不可约多项式的乘积.

3. 求证 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \cos \theta & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 \cos \theta & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \cos \theta & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \cos \theta \end{vmatrix} = \cos n\theta.$$

4. 设向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s\}$ ($s \geq 2$) 线性无关, 讨论下面向量组

$$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \beta_{s-1} = \alpha_{s-1} + \alpha_s, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$$

的线性相关性.

5. 将矩阵

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

写成若干个形如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ x & 1 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵的乘积.

6. 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + (1+a)x_3 = a; \\ x_1 + (1+a)x_2 + x_3 = 3; \\ (1+a)x_1 + x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

当 a 为何值时, 方程组:

(1) 有唯一解, 并求其解.

(2) 有无穷个解, 并求其解.

7. 已知二次型

$$p(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3, \quad a > 0.$$

通过正交变换化为标准形 $p'(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换.

8. 证明: 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的一个 n 维向量空间, 则 V 中存在一个无穷序列

$$W = \{w_i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

使得 W 中任 n 个元素构成的向量组都线性无关.

9. 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, $r(A) < n$. 求证: 存在 $n \times n$ 矩阵 B 使得

$$n = r(A) + r(B).$$

这里 $r(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

10. 设 V_1, V_2 是 n 维欧氏空间 V 的两个子空间, 且 V_1 的维数小于 V_2 的维数. 证明: V_2 必有一个非零向量正交 V_1 的每个向量.

5. 杭州师范大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-4 & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

2. 证明:

$$(f(x), g(x)) = (f(x) + 2g(x), 3f(x) + 4g(x)).$$

3. 证明:

$$f(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

没有重因式.

4. 已知

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

且 $AX = B$, 计算 X .

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 为线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系.

$$\beta_1 = t_1\alpha_1 + t_2\alpha_2, \beta_2 = t_1\alpha_2 + t_2\alpha_3, \cdots, \beta_s = t_1\alpha_s + t_2\alpha_1,$$

其中 t_1, t_2 为实常数, $t_1 \neq \pm t_2$. 证明 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_s$ 也是方程组的一个基础解系.

6. 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & c & 0 \\ d & 0 & e \end{pmatrix} \mid a, b, c, d, e \in \text{数域 } \mathbb{F} \right\}.$$

(1) 证明 V 对矩阵的加法和数乘构成一个向量空间.

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $\mathcal{A}$ 用下式定义:

$$\mathcal{A}(X) = AX, \forall X \in V.$$

证明 $\mathcal{A}$ 是 V 的线性变换.

(3) 写出 V 的一组基, 并求出 $\mathcal{A}$ 关于这组基的矩阵.

7. 设 $\mathbb{F}$ 是数域

$$W_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\},$$

$$W_2 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n \mid x_1 = x_2 = \dots = x_n\}.$$

证明: $\mathbb{F}^n = W_1 \oplus W_2$.

8. 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 + 4ax_2x_3$$

通过正交变换化为标准型 $f = y_2^2 + 2y_3^2$, 求参数 a 及所用的正交变换.

9. 设 A 是 n 阶可逆反对称阵 (若 $A' = -A$, 则称 A 为反对称阵), b 为 n 元列向量, 又设

$$B = \begin{pmatrix} A & b \\ b' & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: $r(A) = r(B)$.

10. A, B 均为 n 阶正定阵, 且 $AB = BA$, 证明 AB 也是正定阵.

6. 杭州师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 计算题: 设

$$f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1,$$

$$g(x) = x^3 - 2x + 1.$$

求 $(f(x), g(x))$, 以及 $u(x), v(x)$ 使

$$(f(x), g(x)) = u(x)f(x) + v(x)g(x).$$

2. 证明: 设

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) + 1$$

为奇数次多项式, 其中 $a_i (i = 1, \cdots, n)$ 是两两互不相同的整数, 则 $f(x)$ 在有理数域内不可约.

3. 计算题: 求行列式的值

$$\begin{vmatrix} 2 + a_1 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 + a_2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 + a_3 & \cdots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 + a_{n-1} & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 + a_n \end{vmatrix}.$$

其中 $a_i \neq 0, 1 \leq i \leq n$.

4. 设非齐次线性方程组 $Ax = \beta (\beta \neq 0)$ 的导出组 $Ax = 0$ 的基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_r$, 设 α 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的特解. 证明: 向量组 $\eta_1 + \alpha, \eta_2 + \alpha, \cdots, \eta_r + \alpha$ 线性无关.

5. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵. 试讨论: $r(A^*)$ 的所有可能的取值.

6. 证明: 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵. 若矩阵 A 的秩为 n , 则 $A'A$ 为正定矩阵.

7. 设 P 是数域, $P^{n \times n}$ 是数域 P 上 n 阶方阵的集合, $P^{n \times n}$ 关于矩阵加法和数乘构成数域 P 上的线性空间. 令

$$W_1 = \{A \in P^{n \times n} \mid A' = A\},$$

$$W_2 = \{B \in P^{n \times n} \mid B' = -B\}.$$

证明:

(1) W_1, W_2 都是 $P^{n \times n}$ 的子空间.

(2) $P^{n \times n} = W_1 \oplus W_2$.

8. 试讨论: 在 λ 取不同值时, 线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda. \end{cases}$$

的解的情况, 并写出解.

9. 计算题: 求正交变换将下列二次型化为标准形,

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

10. 证明: 设 A, B 为 n 阶方阵, 并且 A 和 B 都相似于对角矩阵. 若 $AB = BA$, 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是对角矩阵.

微信公众号: 数学考研资料

7. 杭州师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 将多项式 $x^n - 1$ 分别在实数域与复数域上分解成不可约多项式的乘积.

2. 设

$$f(x) = x^3 + (1+t)x^2 + 4x + 2u$$

与

$$g(x) = x^3 + tx^2 + 2u$$

的最大公因式是一个二次多项式, 求 t, u 的值.

3. 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1+a_1^2 & \cdots & 1+a_1^n \\ 1+a_2 & 1+a_2^2 & \cdots & 1+a_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+a_n & 1+a_n^2 & \cdots & 1+a_n^n \end{vmatrix}$$

4. 讨论: 当 t 取何值时, 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + x_3^2 + 2tx_1x_2 + 10x_1x_3 + 6x_2x_3$$

是正定二次型.

5. 已知 $\alpha_1 = (7, -10, 1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (6, -8, -2, 3, 1)'$, $\alpha_3 = (5, -6, -5, 5, 1)'$, $\alpha_4 = (1, -2, 3, -2, 0)'$ 都是线性方程组

$$(I) \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 0; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0. \end{cases}$$

的解向量.

(1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组.

(2) 判断 (1) 中所求得的极大无关组是否是方程组 (I) 的一个基础解系; 若不是, 将其扩充成方程组 (I) 的一个基础解系.

6. 设 A 是 n 阶方阵, 证明:

$$|A^*| = |A|^{n-1},$$

其中 A^* 表示 A 的伴随矩阵.

7. 设 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 是 n 个实数, A 是 n 阶方阵.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-2} & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

(1) 若 λ 是 A 的特征根, 试证 $(1, \lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{n-1})'$ 是属于 λ 的特征向量.

(2) 若已知 A 有 n 个两两互异的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求可逆阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 是对角阵.

8. 设 $\mathcal{A}$ 为有限维欧式空间 V 上的正交变换. 令

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \alpha\},$$

$$V_2 = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

证明:

(1) V_1 和 V_2 都是 V 的线性子空间.

(2) $V = V_1 \oplus V_2$.

9. 设 $\mathbb{R}[x]_4 = \{f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ 为实数域上次数小于 4 的多项式构成的向量空间, 定义 $\mathbb{R}[x]_4$ 上二元运算如下:

$$(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

证明:

(1) 上述二元运算是 $\mathbb{R}[x]_4$ 上的内积.

(2) 求在上述内积下, 欧式空间 $\mathbb{R}[x]_4$ 的一组规范正交基.

10. 设 V 是全体 2 阶实方阵构成的向量空间, 定义 V 到 V 的映射 $\mathcal{A}$:

$$\mathcal{A}(x) = Ax \quad (\forall x \in V), \text{ 其中 } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V.$$

(1) 证明: $\mathcal{A}$ 是 V 上的线性变换.

(2) 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & -4 \end{pmatrix}$ 时, 分别求 $\mathcal{A}$ 的核和像的基和维数.

8. 杭州师范大学 2019 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

本试卷共 10 大题, 每题 15 分, 共 150 分.

1. 求下列行列式的值:

$$D = \begin{vmatrix} x_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & x_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & x_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & x_n \end{vmatrix} \quad (x_i \neq a_i, i = 1, 2, \cdots, n).$$

2. 设

$$V = \left\{ \begin{pmatrix} a & b + c\sqrt{2} \\ b - c\sqrt{2} & -a \end{pmatrix} \mid a, b, c \in Q \right\},$$

其中 Q 为有理数域.

(1) 证明: V 对于矩阵加法和数乘构成有理数域上的向量空间;

(2) 求 V 的一组基;

(3) 求 V 中的向量 $\begin{pmatrix} 2 & 3 + 4\sqrt{2} \\ 3 - 4\sqrt{2} & -2 \end{pmatrix}$ 在 (2) 中所求基下的坐标.

3. 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

计算 A^{100} .

4. 设 $A_{m \times n}$ 是实矩阵, β 是 m 维列向量. 证明: 方程组

$$(A'A)X = A'\beta$$

恒有解.

5. 设

$$f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1,$$

其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为互不相同的整数, 试判断: $f(x)$ 在有理数域上是否可约, 并说明理由.

6. 设 A 为数域 P 上 n 阶方阵, 在数域 P 上有多项式 $f(x) = g(x)h(x)$. 设 V, V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $f(A)x = 0, g(A)x = 0, h(A)x = 0$ 的解空间. 假设 $(g(x), h(x)) = 1$, 证明:

$$V = V_1 \oplus V_2.$$

7. 证明: 设实二次型 $f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 的矩阵为 A , 若 $|A| < 0$, 则必存在一组数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 使得

$$f(a_1, a_2, \cdots, a_n) < 0.$$

8. 设有实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

求正交矩阵 P 使得 $P'AP$ 为对角矩阵.

9. 设整系数的线性方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

证明: 该方程组对任意整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 都有整数解的充分必要条件是方程组的系数行列式等于 ± 1 .

10. 设欧氏空间 V 中有向量 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 且 $\beta \neq 0$. $W_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $W_2 = L(\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$.

证明: 如果对于所有 $i = 1, 2, \dots, n$ 都有 $\langle \beta, \alpha_i \rangle = 0$, 那么

$$\dim W_2 \neq \dim W_1.$$

9. 杭州师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 15 分, 共 60 分)

1. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{t^2} dt - x}{\ln^3(1+x)}.$$

2. 求不定积分

$$\int e^{\sqrt{x}} dx.$$

3. 求积分

$$\oint_L (x+y)dx + (x-y)dy,$$

其中 L 是由点 $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,1)$ 组成的三角形, 方向为逆时针.

4. 求积分

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

其中 $D: x^2 + y^2 \leq 1$.

二. (15 分) 分析函数

$$f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$$

的间断点及其类型.

三. (15 分) 证明: 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时,

$$\tan x > x + \frac{x^3}{3}.$$

四. (15 分) 证明: 过曲面

$$xyz = a^3, (a > 0)$$

上任意一点的切平面与三坐标面围成的四面体体积为常数.

五. (15 分) 设

$$u_1 > 0, u_{n+1} = 2 + \frac{3}{u_n}, n = 1, 2, \dots$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ 存在并求之.

六. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 证明存在 $\xi \in [0, \pi]$, 使得

$$2f(\xi) = \int_0^\pi f(x) \sin x dx.$$

七. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上定义, 在 $x=0$ 处连续, 并且满足 $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = f(2x).$$

证明函数 $f(x)$ 为常数.

10. 杭州师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 60 分)

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x \sin x}.$$

2. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

3. 计算

$$\iint_{\pi^2 \leq x^2 + y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy.$$

4. 求

$$I = \int_l (x + y) ds,$$

这里 l 为以 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(0, 1)$ 为顶点的三角形.

5. 求

$$\int \sqrt{x} \ln^2 x dx.$$

6. 已知 $z = yf(x^2 - y^2)$, f 为任意可微分函数, 求

$$y^2 \frac{\partial z}{\partial x} + xy \frac{\partial z}{\partial y}.$$

二. (15 分) 证明: 若数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_1 = 0, a_n = \frac{a_{n-1} + 3}{4}, n \geq 2.$$

则 $\{a_n\}$ 有极限, 并求之.

三. (15 分) 设

$$f(x) = |x + 1|^3 - 2, x \in (-\infty, +\infty).$$

试求 $f'(x)$ 和 $f''(x)$, 又问 $f'''(-1)$ 是否存在?

四. (12 分) 证明函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 并有连续的导数.

五. (12 分) 证明不等式:

$$\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1,$$

这里 $p > 1$ 为取定正常数.

六. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可导, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$3\xi^2(f(b) - f(a)) = (b^3 - a^3)f'(\xi).$$

七. (12 分) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$$

的收敛域与和函数.

八. (12 分) 讨论积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\lambda} dx$$

的收敛性.

微信公众号: 数学考研资料

11. 杭州师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 10 分, 共 80 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - e^x \right].$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b} + \sqrt[n]{c}}{3} \right)^n, (a > 0, b > 0, c > 0).$$

3. 设 $f(x), g(x)$ 具有二阶导数, 求复合函数

$$y = f(g(x))$$

的二阶微分 d^2y .

4. 求不定积分

$$\int \frac{1}{\sin x + \cos x + 2} dx.$$

5. 求定积分

$$\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

6. 计算积分

$$\int_0^1 dy \int_y^1 e^{x^2} dx.$$

7. 计算曲面积分

$$\iint_S (y^2 + z^2) dS,$$

其中 S 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

8. 求 x 为何值时, 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{x}}{n^x}$$

收敛.

二. 证明题 (每小题 10 分, 共 70 分)

1. 证明: 函数 $\tan x$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上不一致连续.

2. 证明: 无界且非无穷大量的数列 $\{x_n\}$ 必存在收敛子列.

3. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x)$ 单调上升, 又 $f(0) = 0$, 证明函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调上升.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上导函数连续, 且 $f'(x) \geq 0$, 求证: 对任意自然数 n 有

$$\left| \int_0^{2\pi} f(x) \sin nx dx \right| \leq \frac{2}{n} [f(2\pi) - f(0)].$$

5. 证明: 函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$$

在 $(0, +\infty)$ 上连续.

6. 求函数

$$f(x, y) = \frac{x^n + y^n}{2}, \quad (n \geq 1)$$

在 $x + y = a$, ($a > 0$, $x \geq 0$, $y \geq 0$) 条件下的极值, 并证明不等式

$$\frac{x^n + y^n}{2} \geq \left(\frac{x + y}{2}\right)^n, \quad (x \geq 0, y \geq 0, n \geq 1).$$

7. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 证明: 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$$

收敛

12. 杭州师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限 (每小题 15 分, 共 30 分)

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n}.$$

其中 $a_i > 0, i = 1, 2, \cdots, k$.

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (t - \sin t) dt - \frac{1}{4!} x^4}{x^3 \ln^3(1+x)}.$$

二. (15 分) 设

$$f(x) = (x^2 - 3x + 2) \cos \frac{x^2 \pi}{16},$$

求 $f^{(n)}(2)$.

三. (15 分) 设 $x \rightarrow 0$, 问 n 为何值时, x^n 与 $3x - 4 \sin x + \sin x \cos x$ 是同阶无穷小量.

四. (15 分) 比较 π^e 和 e^π 的大小.

五. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{3^n} x^{2n}$$

的和函数

六. (15 分) 求椭球面 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 1$ 到平面 $x + y + z - \sqrt{7} = 0$ 的最短距离.

七. (15 分) 计算积分

$$\iiint_V z dx dy dz,$$

其中积分区域 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与抛物面 $z = \frac{1}{3}(x^2 + y^2)$ 所围的立体.

八. (15 分) 已知数列 $\{na_n\}$ 收敛, 级数

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(a_n - a_{n-1})$$

收敛, 求证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

九. (15 分) 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上二次连续可微, 且 $f(1) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{3} M,$$

其中 $M = \max_{x \in [0, 2]} |f''(x)|$.

13. 杭州师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 15 分, 共 75 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{x}{n} \right)^n - e^x \right].$$

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[(2-x)e^{\frac{1}{x}} + x \right].$$

3. 求积分

$$\int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x} \right) e^{1+\frac{1}{x}} dx.$$

4. 求积分

$$\int_0^1 dy \int_y^1 \left(\frac{e^{x^2}}{x} - e^{y^2} \right) dx.$$

5. 计算积分

$$\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

$$\text{其中 } D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}.$$

二. 解答题 (共 20 分)

1. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}} x^n$$

的收敛域.

三. 证明题 (共 55 分)

1. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) e^x dx = 0.$$

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内至少有两个零点.

2. (20 分) 设

$$a_n = \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{x} dx,$$

n 为自然数, 求证:

(1) $|a_{n+1}| \leq |a_n|.$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$

3. (20 分) 设

$$a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx.$$

(1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的值.

(2) 试证对任意 $\lambda > 0$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收敛.

14. 杭州师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 15 分, 共 75 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{p=1}^n \frac{1}{2^{n+p}}}.$$

2. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p + (n+2)^p + \cdots + (n+n)^p}{n^{p+1}}.$$

3. 求

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(x^2 + a^2)^3}}.$$

4. 求

$$\iint_{\substack{0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2}}} |\cos(x+y)| dx dy.$$

5. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{\sin t} \right) dt}{\cos x - 1}.$$

二. 证明题 (每小题 15 分, 共 75 分)

1. 设

$$a_n = \int_0^{\frac{1}{n}} \frac{\sin x^\alpha}{1+x} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots,$$

讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

2. 设 $f(x)$ 满足: $f(x^2) = f(x)$ 对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 成立, 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处连续, 证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒为常数.

3. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充要条件是, 对任何趋于 $+\infty$ 的数列 $\{x_n\}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A.$$

4. 设 $f(x)$ 在 $[-R, R]$ 上有二阶连续导函数, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_{-R}^R f(x) dx \right| \leq \frac{MR^3}{3},$$

其中 $M = \max_{x \in [-R, R]} (f''(x))$.

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导且 $f''(x) < 0$, $|f(x)| \leq 1$, $f(0) = f(2) = 0$. 证明: 曲线 $C: y = f(x)$, $x \in [0, 2]$ 的长度不超过 4.

15. 杭州师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题 (每小题 15 分, 共 75 分)

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n}.$$

2.

$$y = x^3 \cos x,$$

求 $y^{(50)}$.

3. 设 $x \rightarrow 0$, 则 n 为何值时, x^n 与 $\int_0^{x^2} t \sin t dt$ 是同阶无穷小量.

4. 求级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)x^{2n}}{n!}$$

的和.

5. 计算 $x^2 + y^2 + z^2 = 4R^2$ 的内部被 $x^2 + y^2 = 2Rx$ 所划出的部分的体积.

二. 证明题 (每小题 15 分, 共 75 分)

1. 设 $f''(x) > 0$, $x_i \in [a, b]$, $i = 1, 2, \dots, n$, 证明:

$$f\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

2. 若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

3. 证明: 若 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 则方程

$$f(x) = f(x+a)$$

在 $[0, a]$ 内至少有一个根.

4. 证明: 空间中一点 (a, b, c) 到平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的最短距离是

$$\frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

5. 证明数列

$$\left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \right\}$$

有极限.

16. 杭州师范大学 2019 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

1. (15 分) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}.$$

2. (15 分) 在曲面 $z = xy$ 上求一点, 使这点的法线垂直于平面 $x + 3y + z + 5 = 0$, 并写出此法线方程.

3. (15 分) 设函数

$$f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x,$$

$$g(x) = kx^3,$$

若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

4. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x+1)^{2n}}{n \cdot 2^{n+1}}$$

的收敛域与和.

5. (15 分) 计算

$$I = \iiint_V (x+y+z) dx dy dz,$$

其中 V 为半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ 所围的闭区域.

6. (15 分) 证明不等式

$$\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a},$$

其中 $0 < a < b$.

7. (15 分) 证明:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 附近连续但不可微.

8. (15 分) 证明: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(a) = f(b) = K$, $f'_+(a)f'_-(b) > 0$, 则在 (a, b) 内至少有一点 ξ , 使 $f(\xi) = K$.

9. (15 分) 证明: 函数

$$z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$$

有无穷多个极大值点, 但无极小值点.

10. (15 分) 设 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +0$ 时单调趋向于 $+\infty$, 试证: 若 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 必有

$$\lim_{x \rightarrow +0} xf(x) = 0.$$